TP UBUNTU SOUS VIRTUAL BOX (Leo Fosseux)

Objectifs

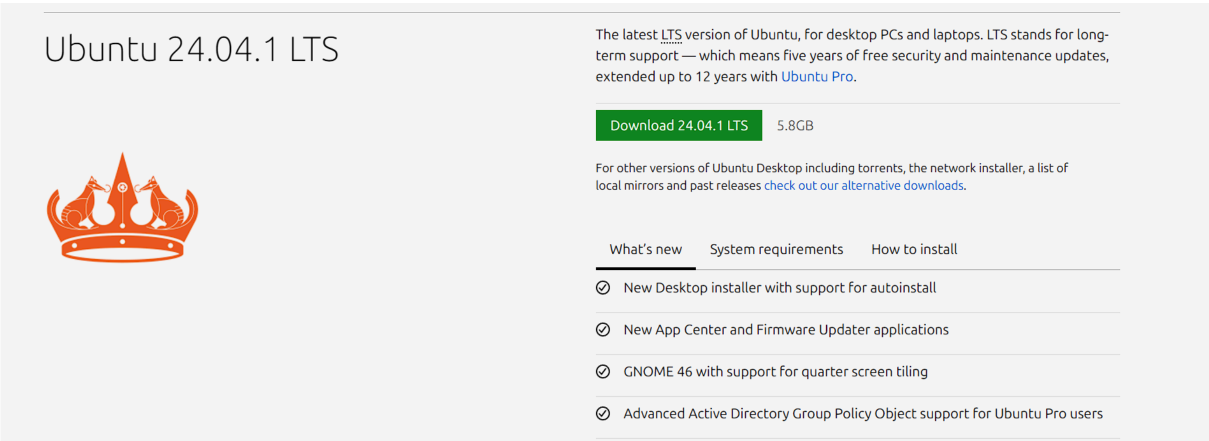
Installer Ubuntu Desktop.

Découvrir et pratiquer les commandes Linux de base.

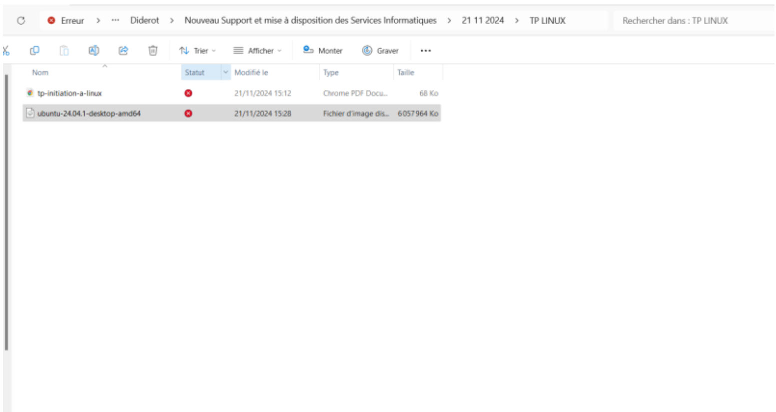
Manipuler des fichiers et répertoires simples.

Explorer les commandes réseau et gestion des processus

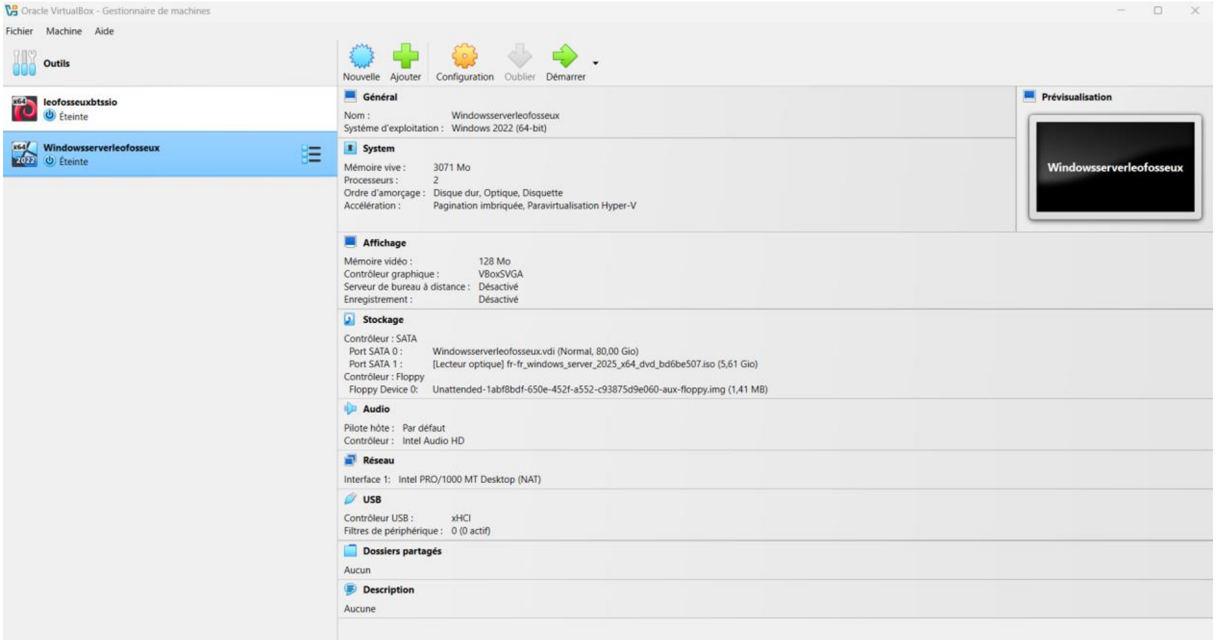
Première étape se rendre sur le site Ubuntu enfin lien qui à été communiquer par le professeur afin de télécharger l'iso : https://ubuntu.com/download/desktop



Deuxième étape : L'image ISO est enfin téléchargée et mis sur mon dossier TP LINUX :

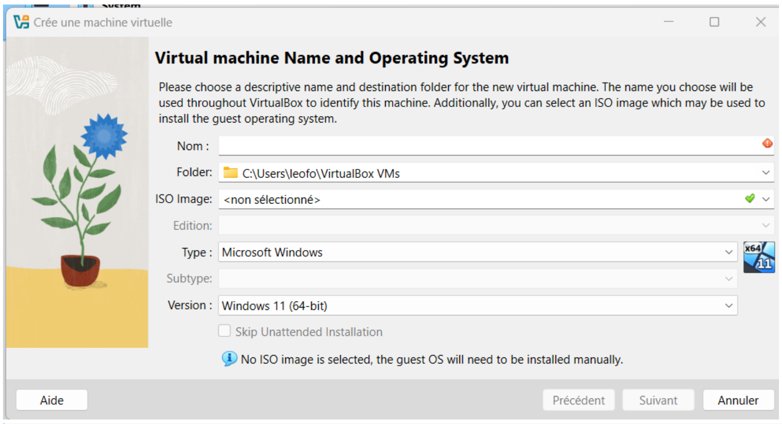


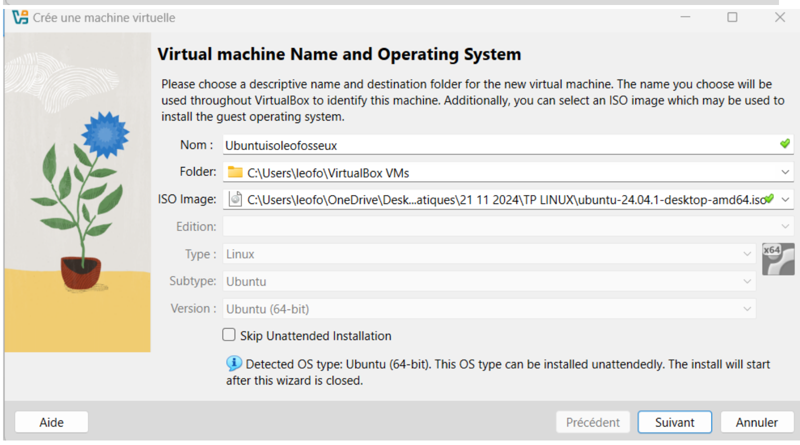
Troisième étape : Nous allons démarrer Virtual Box ! :

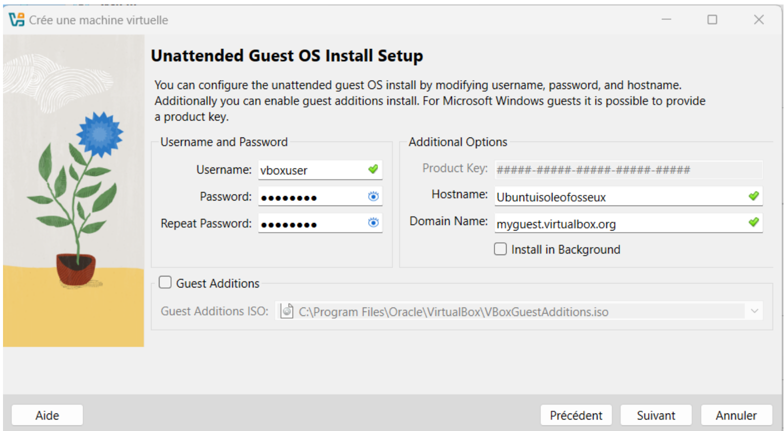


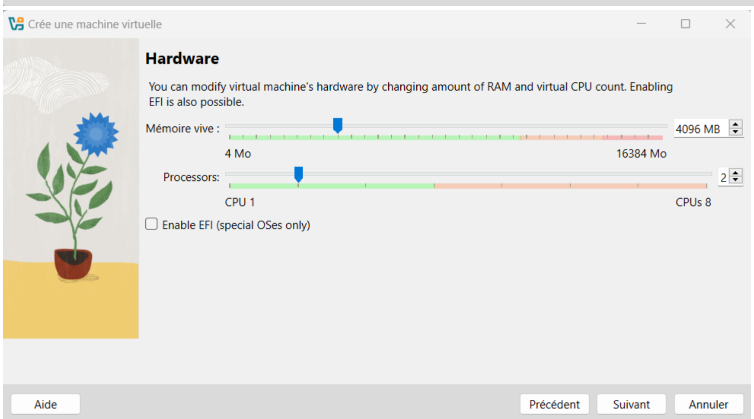
Quatrième étape : Maintenant, il faut cliquer sur nouvelle ! (La petite icone bleue)

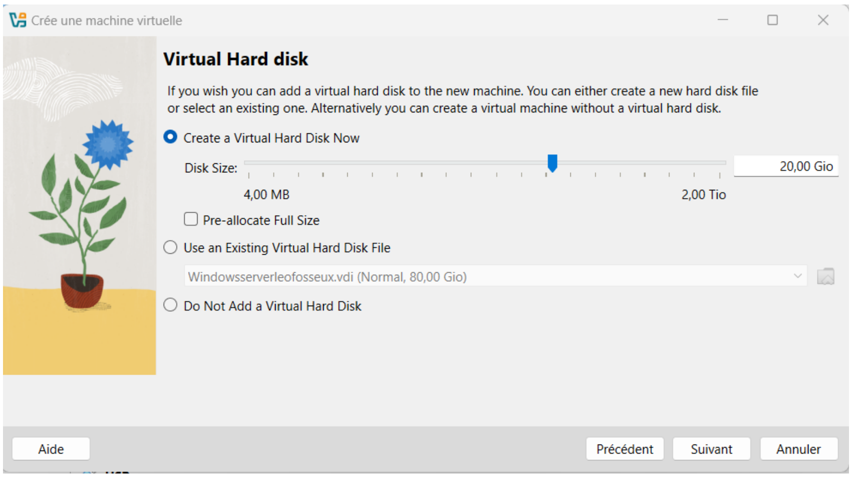
Cinquième étape : Configuration de l’iso sous Virtual Box !

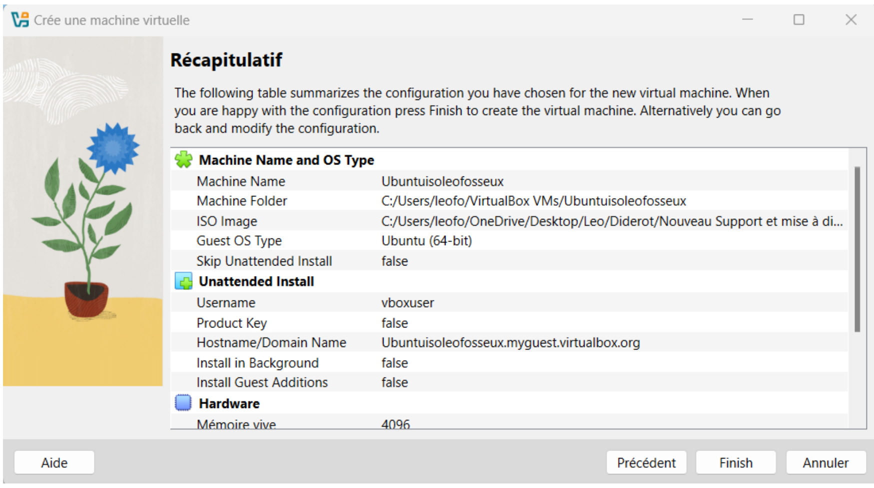


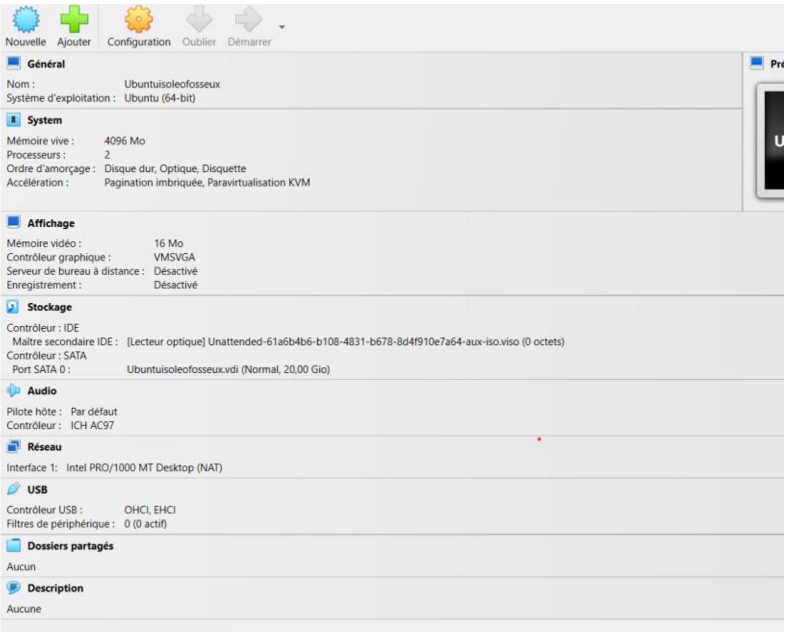






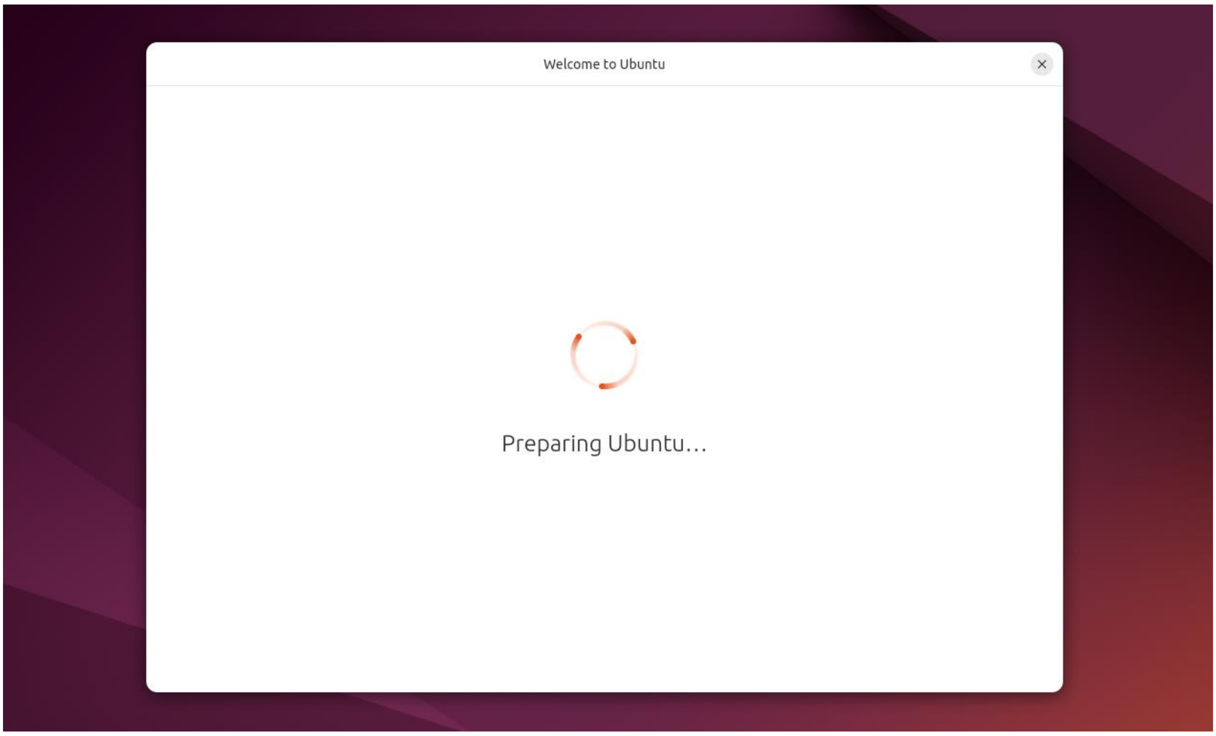

Crée une machine virtuelle
Virtual Hard disk
If you wish you can add a virtual hard disk to the new machine. You can either create a new hard disk file or select an existing one. Alternatively you can create a virtual machine without a virtual hard disk.
Create a Virtual Hard Disk Now
Disk Size:
20,00 Gio
4,00 MB
2,00 Tio
Pre-allocate Full Size
Use an Existing Virtual Hard Disk File
Windowsserverleofosseux.vdi (Normal, 80,00 Gio)
Do Not Add a Virtual Hard Disk
Aide
Précédent
Suivant
Annuler

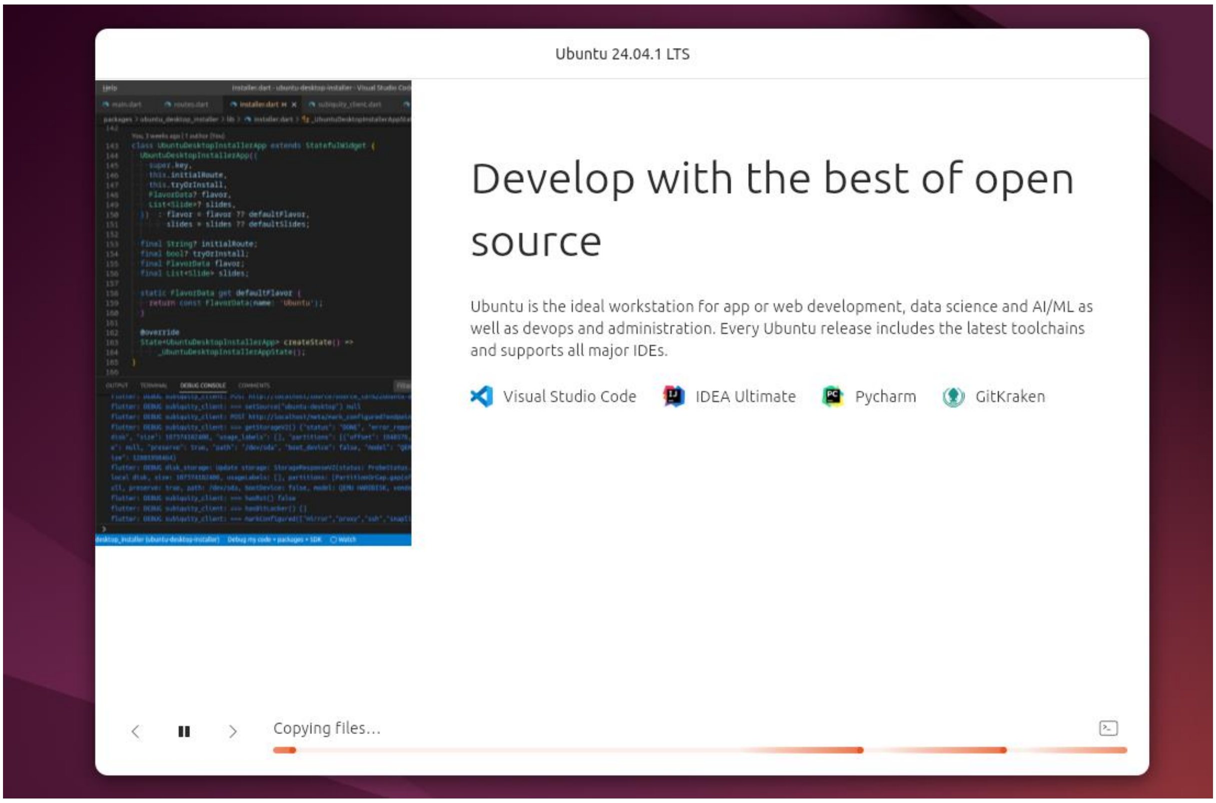

Crée une machine virtuelle
Récapitulatif
The following table summarizes the configuration you have chosen for the new virtual machine. When you are happy with the configuration press Finish to create the virtual machine. Alternatively you can go back and modify the configuration.
Machine Name and OS Type
Machine Name Ubuntuisoleofosseux
Machine Folder C:/Users/leofo/VirtualBox VMs/Ubuntuisoleofosseux
ISO Image C:/Users/leofo/OneDrive/Desktop/Leo/Diderot/Nouveau Support et mise à di...
Guest OS Type Ubuntu (64-bit)
Skip Unattended Install false
Unattended Install
Username vboxuser
Product Key false
Hostname/Domain Name Ubuntuisoleofosseux.myguest.virtualbox.org
Install in Background false
Install Guest Additions false
Hardware
Mémoire vive 4096
Aide
Précédent
Finish
Annuler


Nouvelle
Ajouter
Configuration
Oublier
Démarrer
Général
Nom : Ubuntuisoleofosseux
Système d'exploitation : Ubuntu (64-bit)
System
Mémoire vive : 4096 Mo
Processeurs : 2
Ordre d'amorçage : Disque dur, Optique, Disquette
Accélération : Pagination imbriquée, Paravirtualisation KVM
Affichage
Mémoire vidéo : 16 Mo
Contrôleur graphique : VMSVGA
Serveur de bureau à distance : Désactivé
Enregistrement : Désactivé
Stockage
Contrôleur : IDE
Maître secondaire IDE : [Lecteur optique] Unattended-61a6b4b6-b108-4831-b678-8d4f910e7a64-aux-iso.viso (0 octets)
Contrôleur : SATA
Port SATA 0 : Ubuntuisoleofosseux.vdi (Normal, 20,00 Gio)
Audio
Pilote hôte : Par défaut
Contrôleur : ICH AC97
Réseau
Interface 1: Intel PRO/1000 MT Desktop (NAT)
USB
Contrôleur USB : OHCI, EHCI
Filtres de périphérique : 0 (0 actif)
Dossiers partagés
Aucun
Description
Aucune

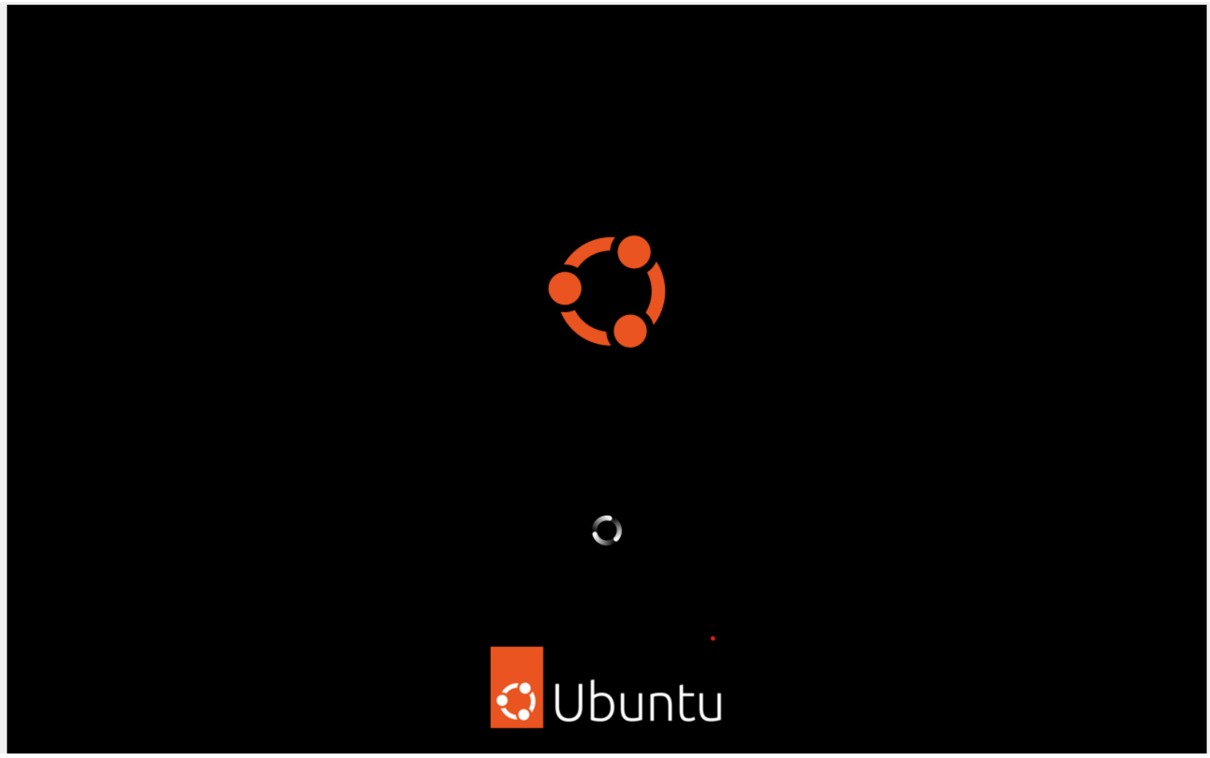
La configuration de l'iso avec Virtual Box est enfin finis, Donc le fichier ISO est enfin lancer !

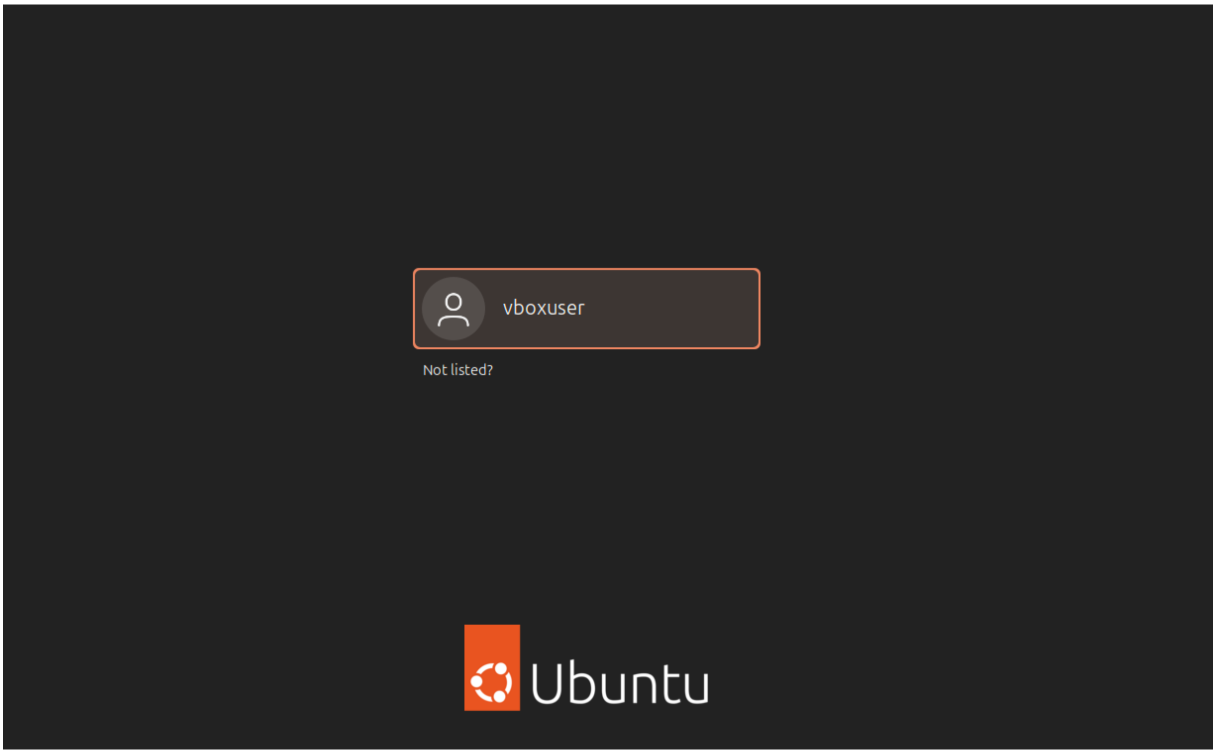
L'iso Ubuntu est entrain de se configurer





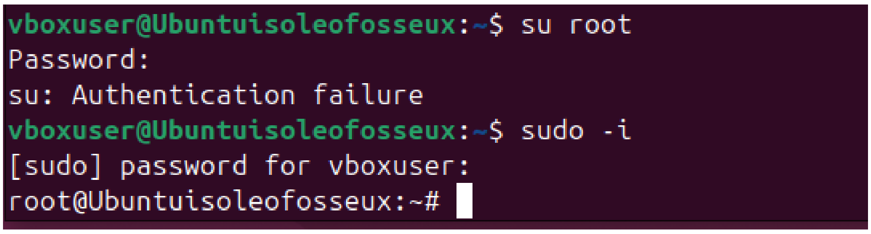
Redémarrage de l’iso après l’installation de Ubuntu :





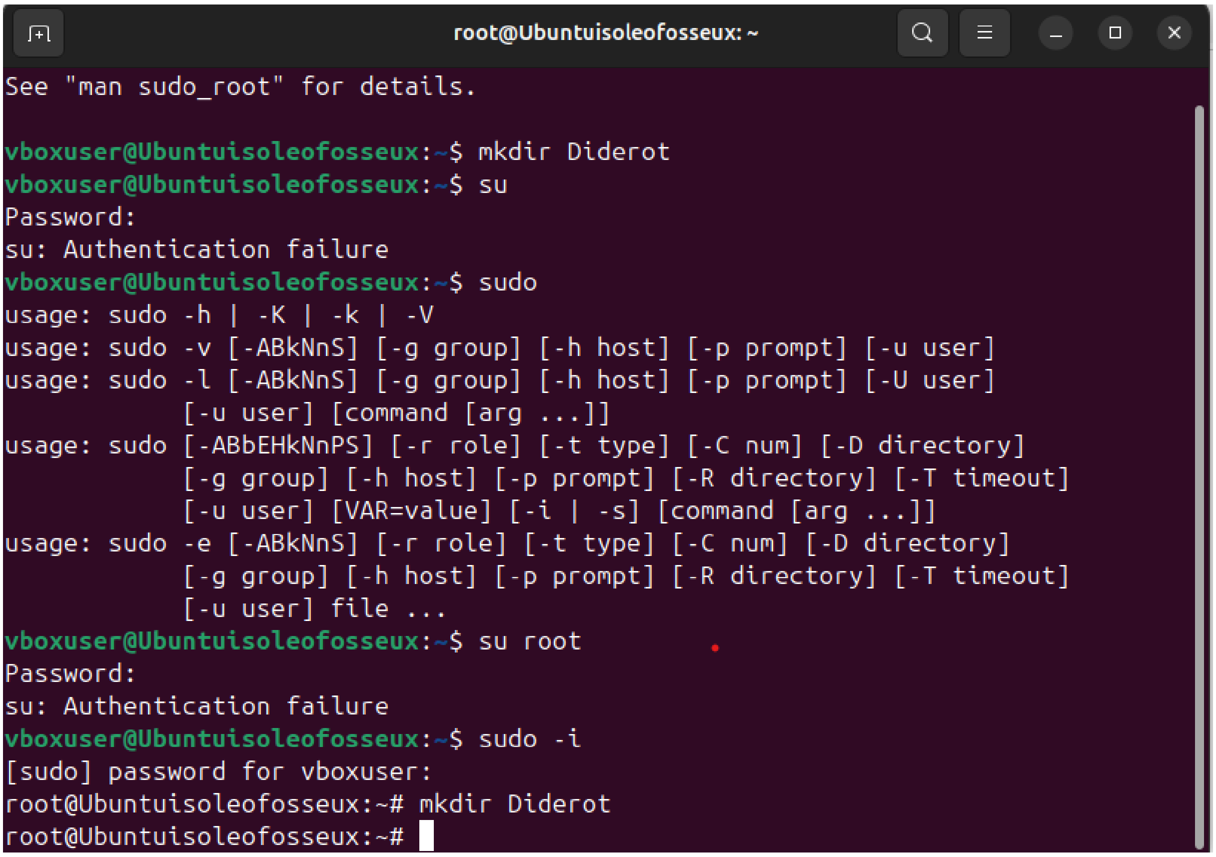
L'installation de Ubuntu est enfin finalisée, donc Nous allons pouvoir enfin utiliser les commandes linux dans le terminal.

Dans le terminal, Les utilisateurs seront bloqués pour passer administrateurs afin d'exécuter les codes. J'ai donc trouvé la solution parce que sous Ubuntu, il n'y a pas de mot de passe « ROOT » !



Nous allons commencer à exécuter les lignes de codes sous linux :

Créer un répertoire nommé "Diderot" : mkdir Diderot




```
See "man sudo_root" for details.

vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ mkdir Diderot
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
            [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] file ...
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su root
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo -i
[sudo] password for vboxuser:
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

Créer un sous-répertoire "BTS_SIO" : mkdir Diderot/BTS_SIO

root@Ubuntuisoleofosseux: ~

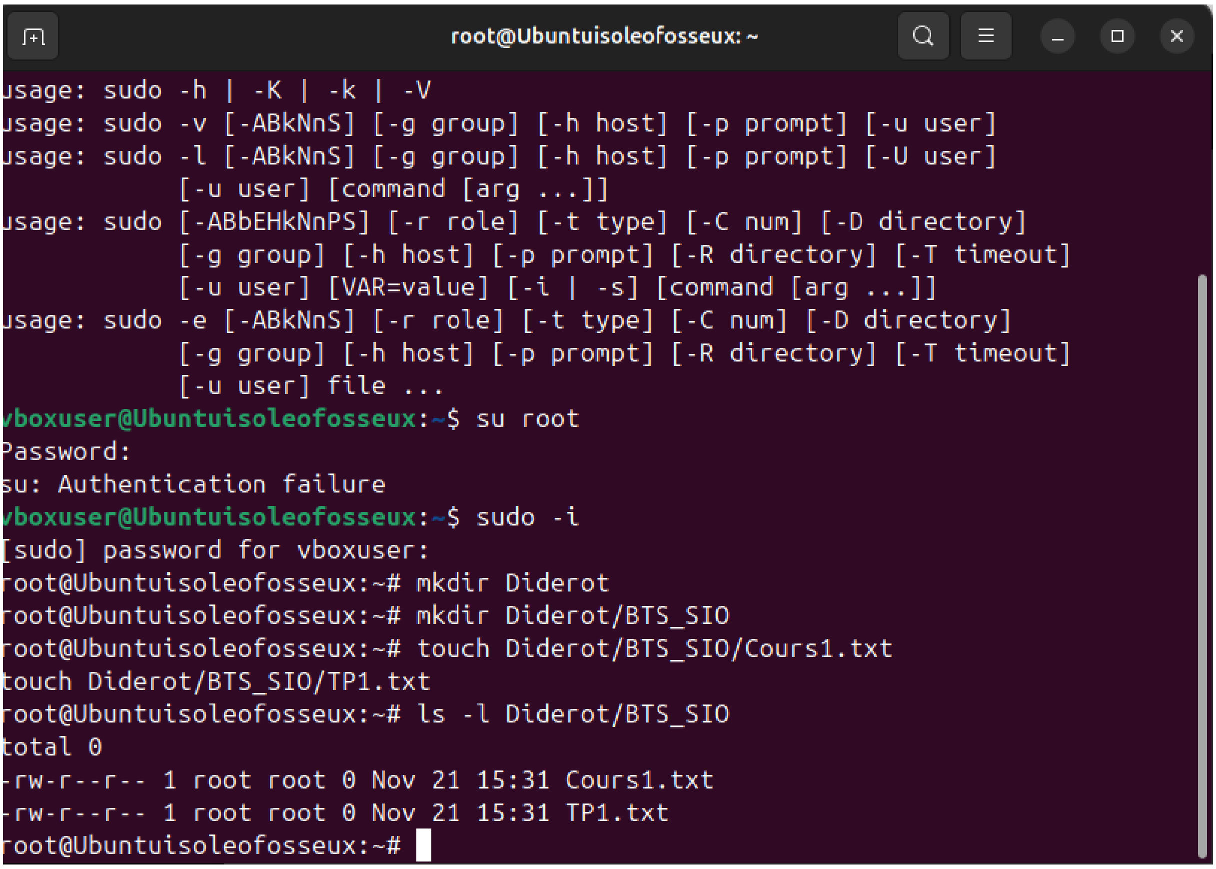
```
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ mkdir Diderot
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
            [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] file ...
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su root
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo -i
[sudo] password for vboxuser:
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot/BTS_SIO
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

Créer deux fichiers dans "BTS_SIO" : touch Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt touch Diderot/BTS_SIO/TP1.txt

root@Ubuntuisoleofosseux: ~

```
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
            [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] file ...
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su root
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo -i
[sudo] password for vboxuser:
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot/BTS_SIO
root@Ubuntuisoleofosseux:~# touch Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
touch Diderot/BTS_SIO/TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

Lister le contenu du répertoire "BTS_SIO" : ls -l Diderot/BTS_SIO



```
root@Ubuntuisoleofosseux: ~
usage: sudo -h | -K | -k | -V
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
            [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] file ...
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su root
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo -i
[sudo] password for vboxuser:
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot/BTS_SIO
root@Ubuntuisoleofosseux:~# touch Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
touch Diderot/BTS_SIO/TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# ls -l Diderot/BTS_SIO
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 15:31 Cours1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 15:31 TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

Supprimer le fichier "TP1.txt" : rm Diderot/BTS_SIO/TP1.txt

```
root@Ubuntuisoleofosseux: ~
usage: sudo -v [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-u user]
usage: sudo -l [-ABkNnS] [-g group] [-h host] [-p prompt] [-U user]
            [-u user] [command [arg ...]]
usage: sudo [-ABbEHkNnPS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] [VAR=value] [-i | -s] [command [arg ...]]
usage: sudo -e [-ABkNnS] [-r role] [-t type] [-C num] [-D directory]
            [-g group] [-h host] [-p prompt] [-R directory] [-T timeout]
            [-u user] file ...
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ su root
Password:
su: Authentication failure
vboxuser@Ubuntuisoleofosseux:~$ sudo -i
[sudo] password for vboxuser:
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot
root@Ubuntuisoleofosseux:~# mkdir Diderot/BTS_SIO
root@Ubuntuisoleofosseux:~# touch Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
touch Diderot/BTS_SIO/TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# ls -l Diderot/BTS_SIO
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 15:31 Cours1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 15:31 TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# rm Diderot/BTS_SIO/TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

Édition de fichiers :

Installer l'éditeur "nano" : sudo apt update && sudo apt install nano :

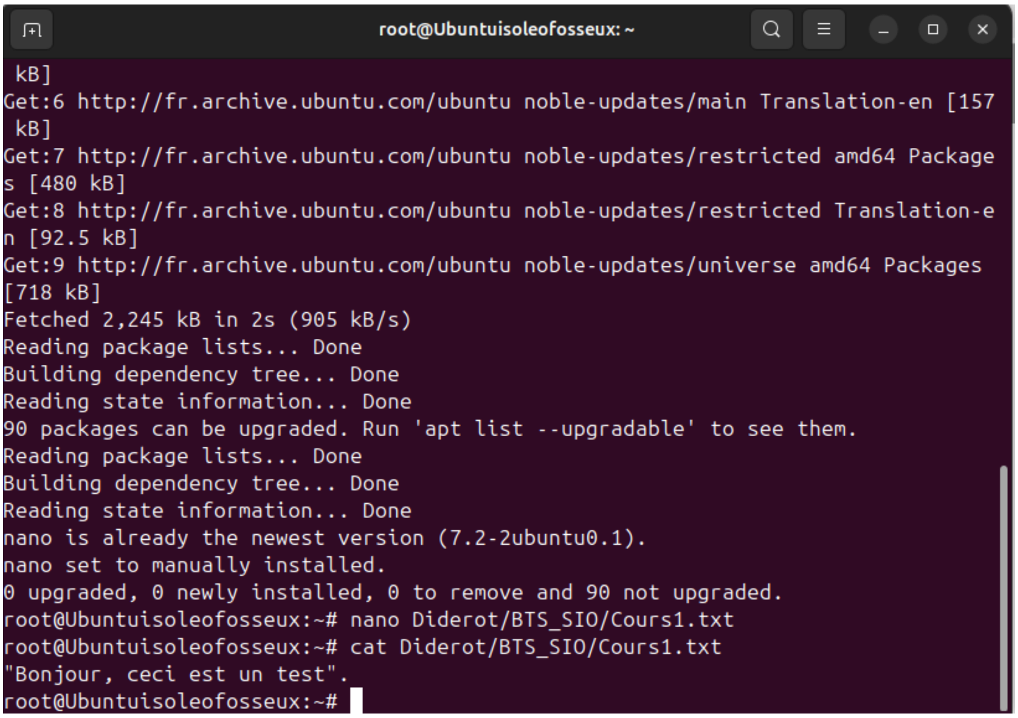
```
root@Ubuntuisoleofosseux: ~
root@Ubuntuisoleofosseux:~# touch Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
touch Diderot/BTS_SIO/TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# ls -l Diderot/BTS_SIO
total 0
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 15:31 Cours1.txt
-rw-r--r-- 1 root root 0 Nov 21 15:31 TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# rm Diderot/BTS_SIO/TP1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# sudo apt update && sudo apt install nano
Hit:1 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
Get:2 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease [126 kB]
Hit:3 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
Hit:4 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
Get:5 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main amd64 Packages [670
 kB]
Get:6 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [157
 kB]
Get:7 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Package
s [480 kB]
Get:8 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-e
n [92.5 kB]
Get:9 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages
[718 kB]
Fetched 2,245 kB in 2s (905 kB/s)
Reading package lists... 98%
```

Ouvrir et modifier le fichier "Cours1.txt" : nano Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt

Dans l’éditeur, ajoutez une ligne de texte comme "Bonjour, ceci est un test". Sauvegardez avec Ctrl+O et quittez avec Ctrl+X.

Le fichier est maintenant enregistré et nous avons pu quitter avec la touche control + X !

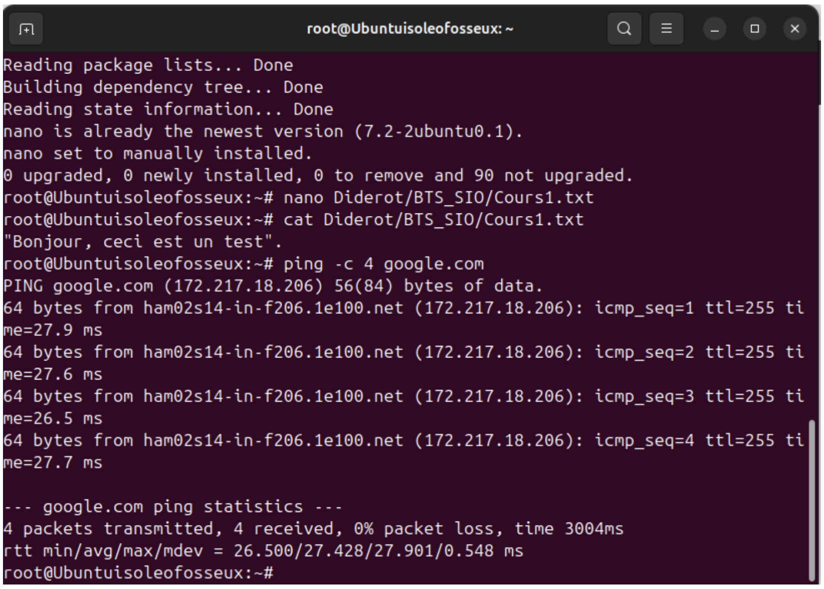
Afficher le contenu du fichier "Cours1.txt" : cat Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt



```
root@Ubuntuisoleofosseux: ~
 kB]
Get:6 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/main Translation-en [157
 kB]
Get:7 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted amd64 Package
s [480 kB]
Get:8 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/restricted Translation-e
n [92.5 kB]
Get:9 http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates/universe amd64 Packages
[718 kB]
Fetched 2,245 kB in 2s (905 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
90 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nano is already the newest version (7.2-2ubuntu0.1).
nano set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 90 not upgraded.
root@Ubuntuisoleofosseux:~# nano Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# cat Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
"Bonjour, ceci est un test".
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

3. Commandes Réseau ! :

1. Tester la connectivité réseau avec un ping vers "google.com" : ping -c 4



```
root@Ubuntuisoleofosseux: ~
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
nano is already the newest version (7.2-2ubuntu0.1).
nano set to manually installed.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 90 not upgraded.
root@Ubuntuisoleofosseux:~# nano Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
root@Ubuntuisoleofosseux:~# cat Diderot/BTS_SIO/Cours1.txt
"Bonjour, ceci est un test".
root@Ubuntuisoleofosseux:~# ping -c 4 google.com
PING google.com (172.217.18.206) 56(84) bytes of data.
64 bytes from ham02s14-in-f206.1e100.net (172.217.18.206): icmp_seq=1 ttl=255 ti
me=27.9 ms
64 bytes from ham02s14-in-f206.1e100.net (172.217.18.206): icmp_seq=2 ttl=255 ti
me=27.6 ms
64 bytes from ham02s14-in-f206.1e100.net (172.217.18.206): icmp_seq=3 ttl=255 ti
me=26.5 ms
64 bytes from ham02s14-in-f206.1e100.net (172.217.18.206): icmp_seq=4 ttl=255 ti
me=27.7 ms

--- google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 26.500/27.428/27.901/0.548 ms
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

4. Gestion des Processus ! :

Afficher la liste des processus en cours : ps aux

```
root@Ubuntuisoleofosseux: ~
vboxuser    4224  0.0  1.2 208020 48896 ?       Sl   15:14   0:00 /snap/firefox
vboxuser    4275  0.0  2.3 2423932 94536 ?      Sl   15:14   0:01 /snap/firefox
vboxuser    4304  0.1  3.3 2451612 132984 ?     Sl   15:14   0:03 /snap/firefox
vboxuser    4346  0.0  0.4 1760984 19840 ?      Sl   15:14   0:00 /usr/bin/snap
vboxuser    4678  4.4 13.4 2994072 540080 ?     Sl   15:14   1:21 /snap/firefox
vboxuser    4849  0.0  1.4 341836 57600 ?       Sl   15:14   0:00 /snap/firefox
vboxuser    4860  0.2  2.4 2414248 96260 ?      Sl   15:14   0:04 /snap/firefox
root        4933  0.0  0.0      0     0 ?       I<   15:15   0:00 [kworker/1:0H
vboxuser    4962  0.0  1.8 2388928 73344 ?      Sl   15:15   0:00 /snap/firefox
vboxuser    5010  0.0  1.8 2388928 73088 ?      Sl   15:15   0:00 /snap/firefox
vboxuser    5043  0.0  1.3 340552 55680 ?       Sl   15:16   0:00 /snap/firefox
vboxuser    5091  0.0  1.8 2388908 73336 ?      Sl   15:16   0:00 /snap/firefox
vboxuser    5227  0.2  1.3 706440 56008 ?       Ssl  15:17   0:03 /usr/libexec/
vboxuser    5243  0.0  0.1  19692  4992 pts/0   Ss   15:17   0:00 bash
root        5433  0.0  0.1  28480  7936 pts/0   S+   15:22   0:00 sudo -i
root        5440  0.0  0.0  28480  2624 pts/1   Ss   15:22   0:00 sudo -i
root        5441  0.0  0.1  19680  5120 pts/1   S    15:22   0:00 -bash
root        5536  0.1  0.0      0     0 ?       I    15:28   0:01 [kworker/u4:1
root        5554  0.0  0.0      0     0 ?       I    15:30   0:00 [kworker/0:0]
root        5631  0.0  0.0      0     0 ?       I    15:36   0:00 [kworker/u4:2
root        5638  0.1  0.0      0     0 ?       I    15:36   0:00 [kworker/u4:3
root        5664  0.0  0.0      0     0 ?       I    15:37   0:00 [kworker/1:2-
root        6186  200  0.1  22416  4736 pts/1   R+   15:45   0:00 ps aux
root@Ubuntuisoleofosseux:~#
```

Surveiller les processus en temps réel : top

```
root@Ubuntuisoleofosseux: ~
top - 15:46:19 up 41 min,  1 user,  load average: 0.37, 0.29, 0.37
Tasks: 197 total,   2 running, 195 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5.0 us,  7.9 sy,  0.0 ni, 86.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  1.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   3916.1 total,    321.6 free,   2007.3 used,   1883.9 buff/cache
MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   1908.8 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
   2462 vboxuser  20   0 4036836 415852 154172 S  21.9  10.4   6:02.50 gnome-s+
   4020 vboxuser  20   0   11.3g 547308 223936 R  10.3  13.6   2:42.70 firefox
   4678 vboxuser  20   0 2994056 542188 119080 S   7.3  13.5   1:24.29 Isolate+
   5536 root      20   0       0      0      0 I   1.0   0.0   0:01.53 kworker+
   4860 vboxuser  20   0 2414264  96328  72180 S   0.7   2.4   0:05.12 Isolate+
   5227 vboxuser  20   0  706440  55852  44296 S   0.7   1.4   0:03.71 gnome-t+
   4962 vboxuser  20   0 2388928  73344  60928 S   0.3   1.8   0:00.74 Web Con+
      1 root      20   0   22960  14040   9432 S   0.0   0.4   0:03.91 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.01 kthreadd
      3 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 pool_wo+
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      6 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
      9 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:01.60 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     12 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
```

Conclusion de ce TP :

Je n'ai ressenti aucune complication de mon coté pour réaliser ce TP sous linux.

Les étapes données par M. BENCHEIKH ont été très clairs pour moi.

J'ai ressenti du plaisir de manipuler et mettre en avant mes compétences de savoir-faire en informatique.